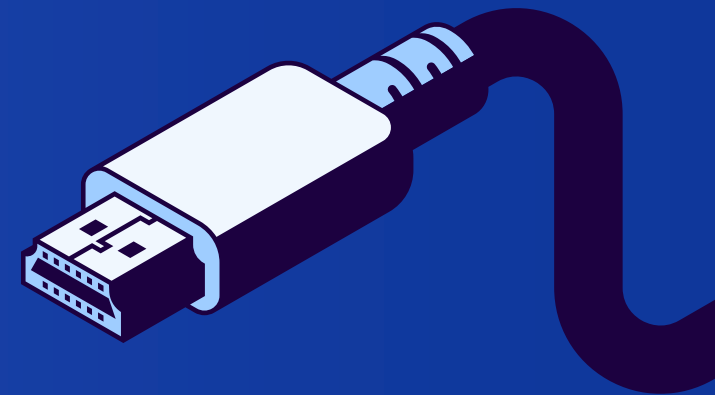
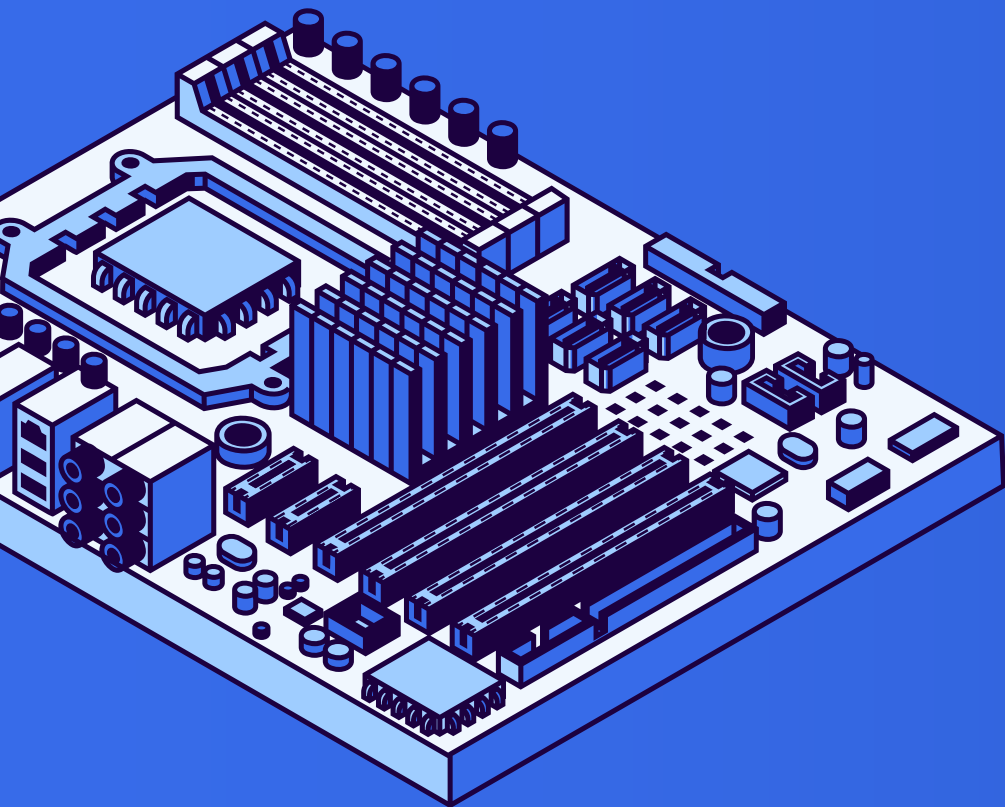


MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH CI/CD CỦA DEVOPS

GVHD: NGUYỄN CÔNG HOÀN





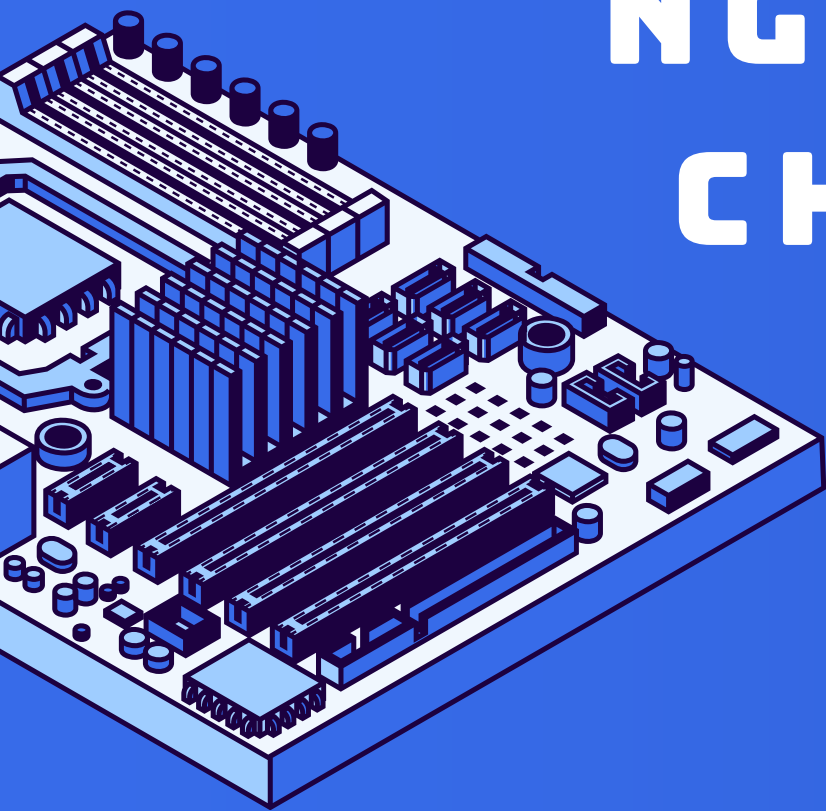
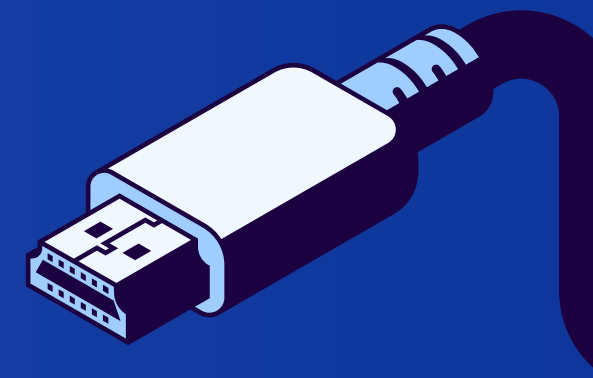
DANH SÁCH THÀNH VIÊN

BÙI ĐỨC ANH - 24520083

TRẦN NHẬT DUY - 24520403

NGUYỄN ĐẠI HƯNG - 24520601

CHÂU VĂN PHONG - 24521327



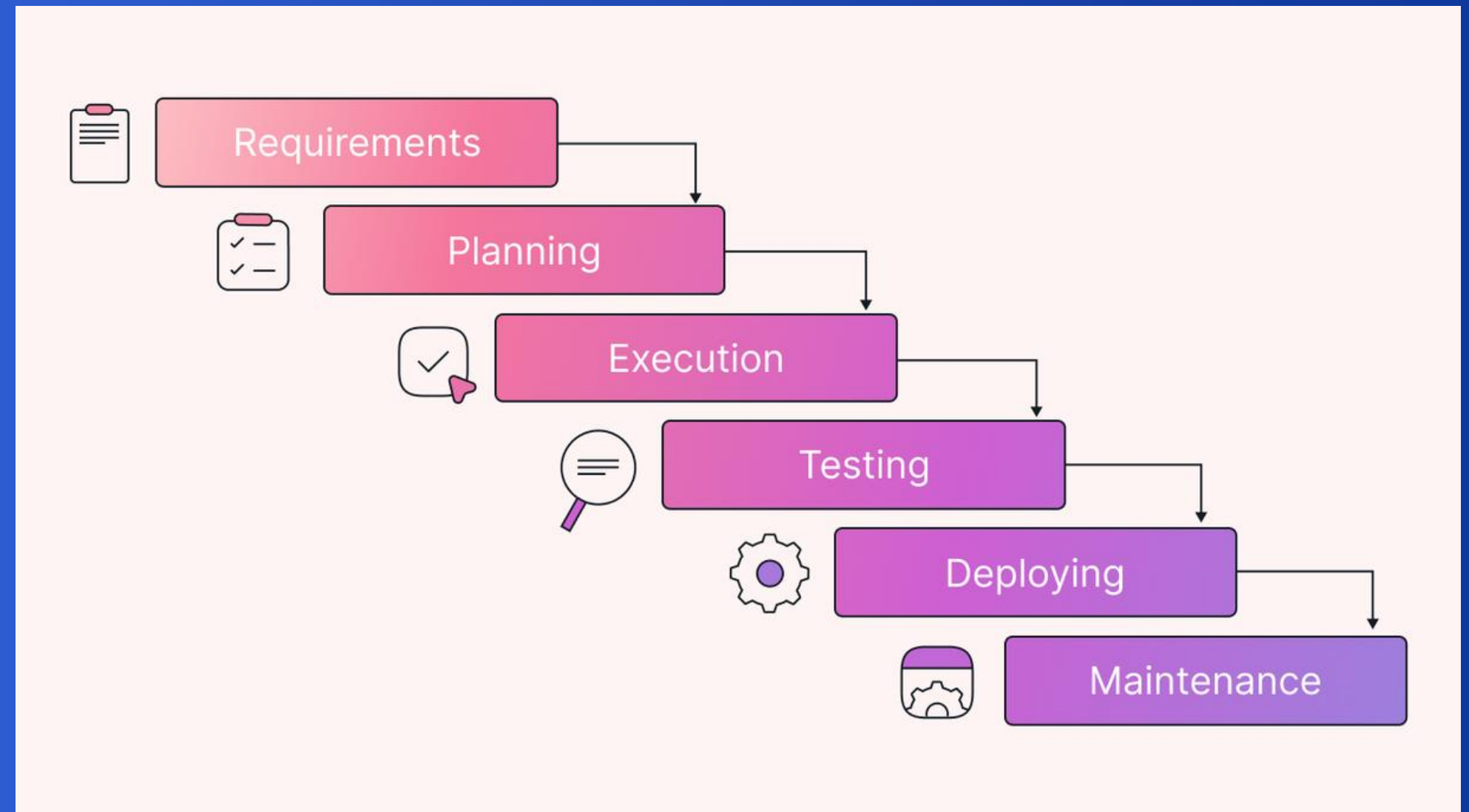
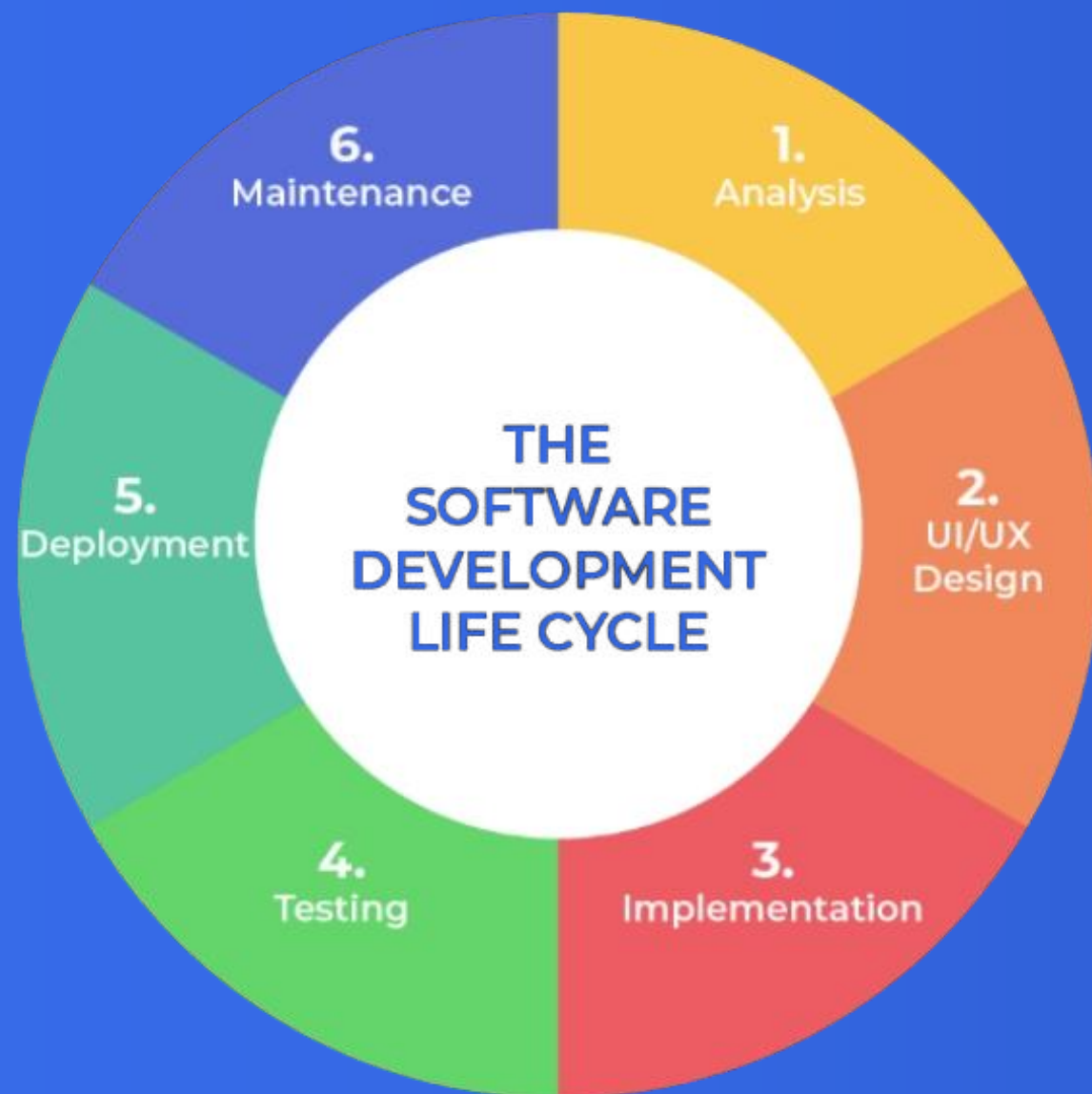


1. TỔNG QUAN DEVOPS

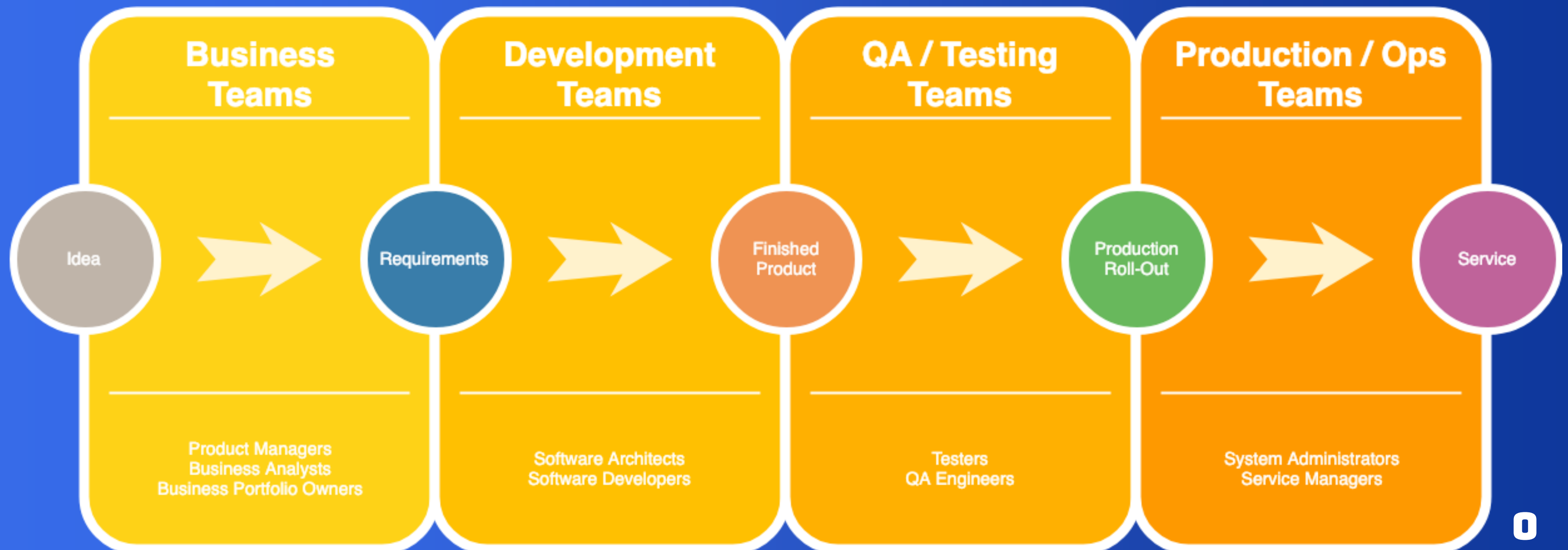
TẠI SAO DEVOPS LẠI RA
ĐỜI?



QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

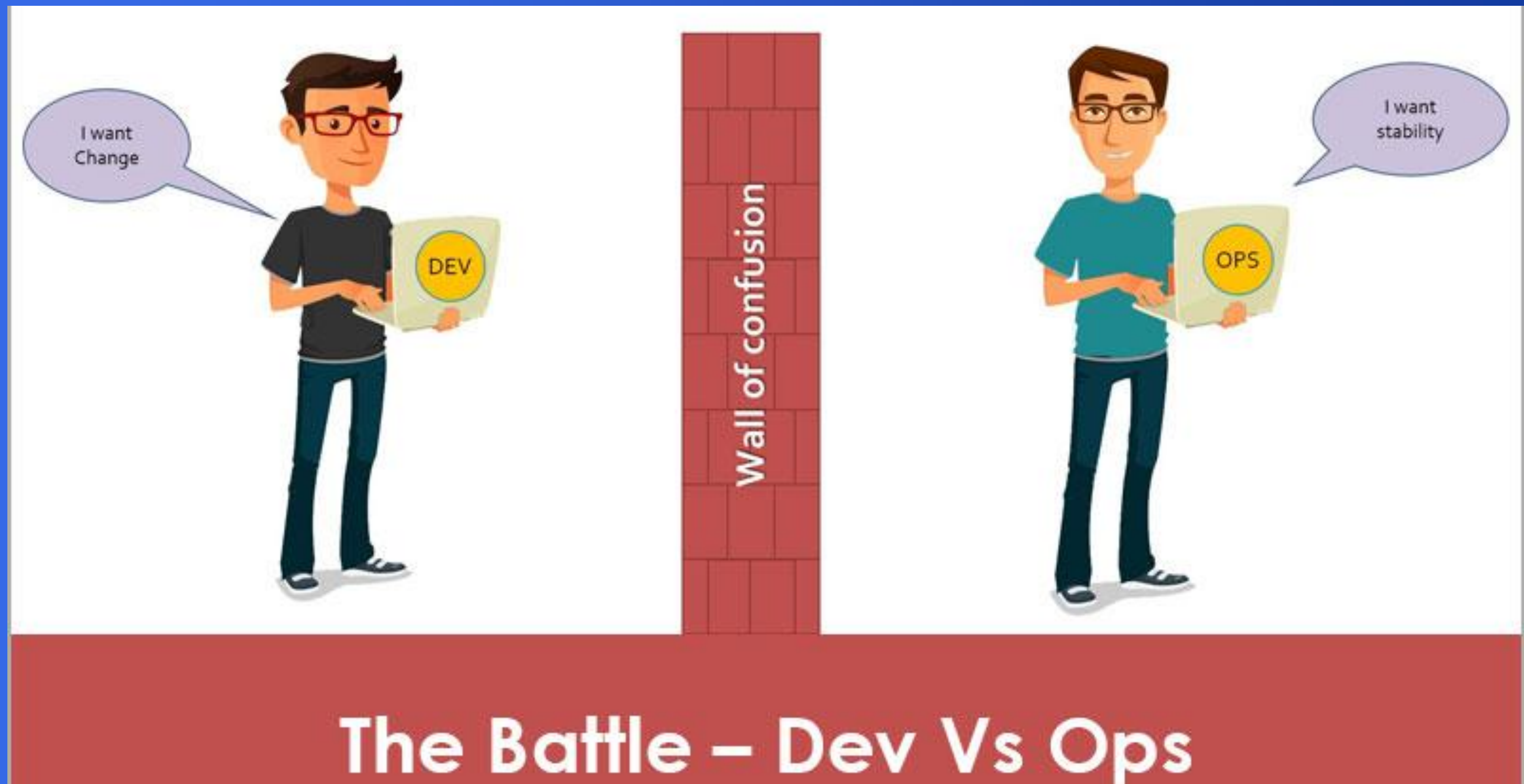


PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM KIỂU SILO





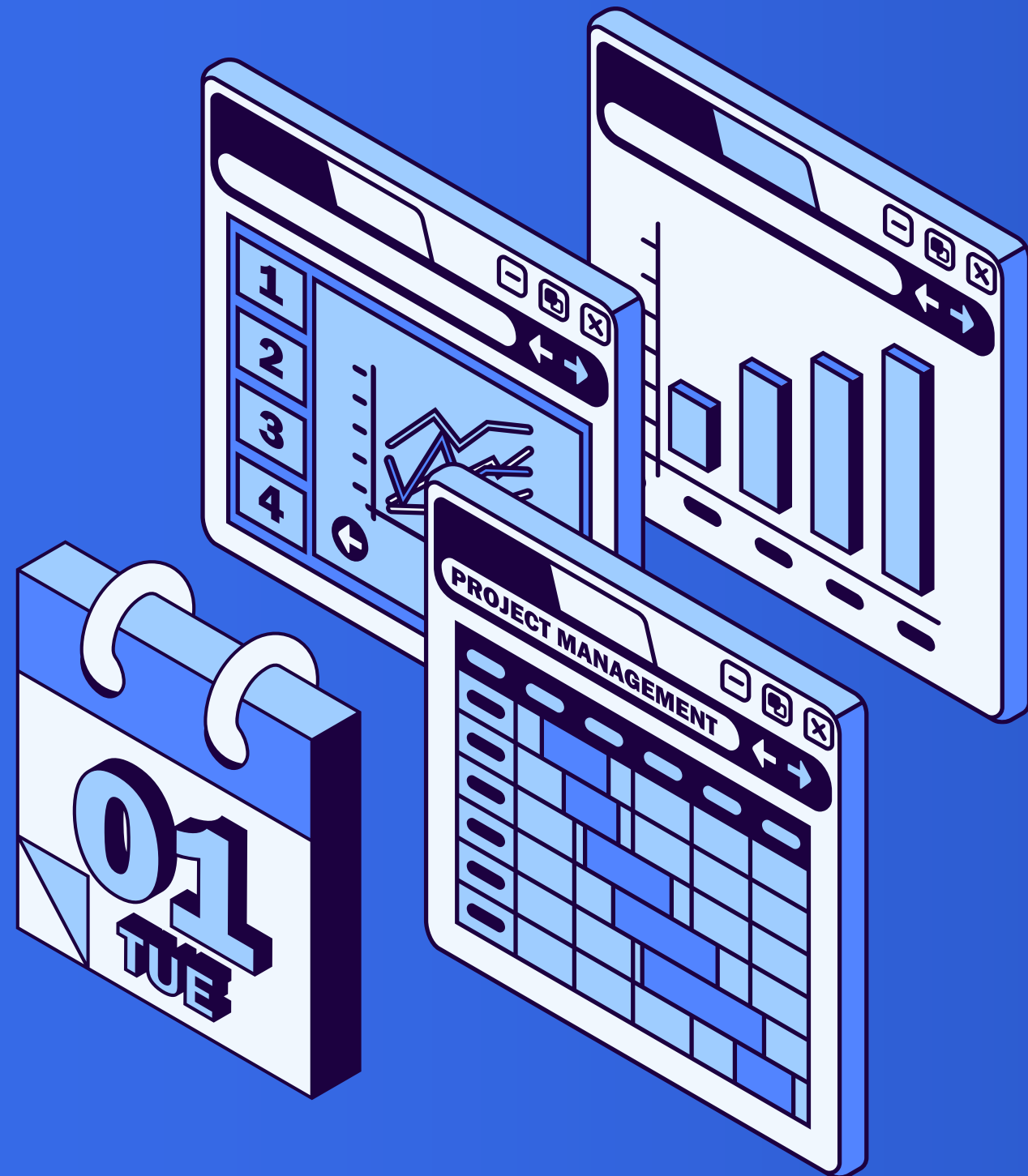
DEV VS OPS





DEVOPS

- Sự kết hợp của “Development” (Phát triển) và “Operations” (Vận hành).
- Triết lý văn hóa.
- Tự động hóa toàn diện.
- Mục tiêu:
 - Rút ngắn chu kỳ phát triển và tăng tần suất phát hành tính năng mới
 - Đảm bảo chất lượng phần mềm cao nhất.
 - Loại bỏ sự cô lập giữa các bộ phận.

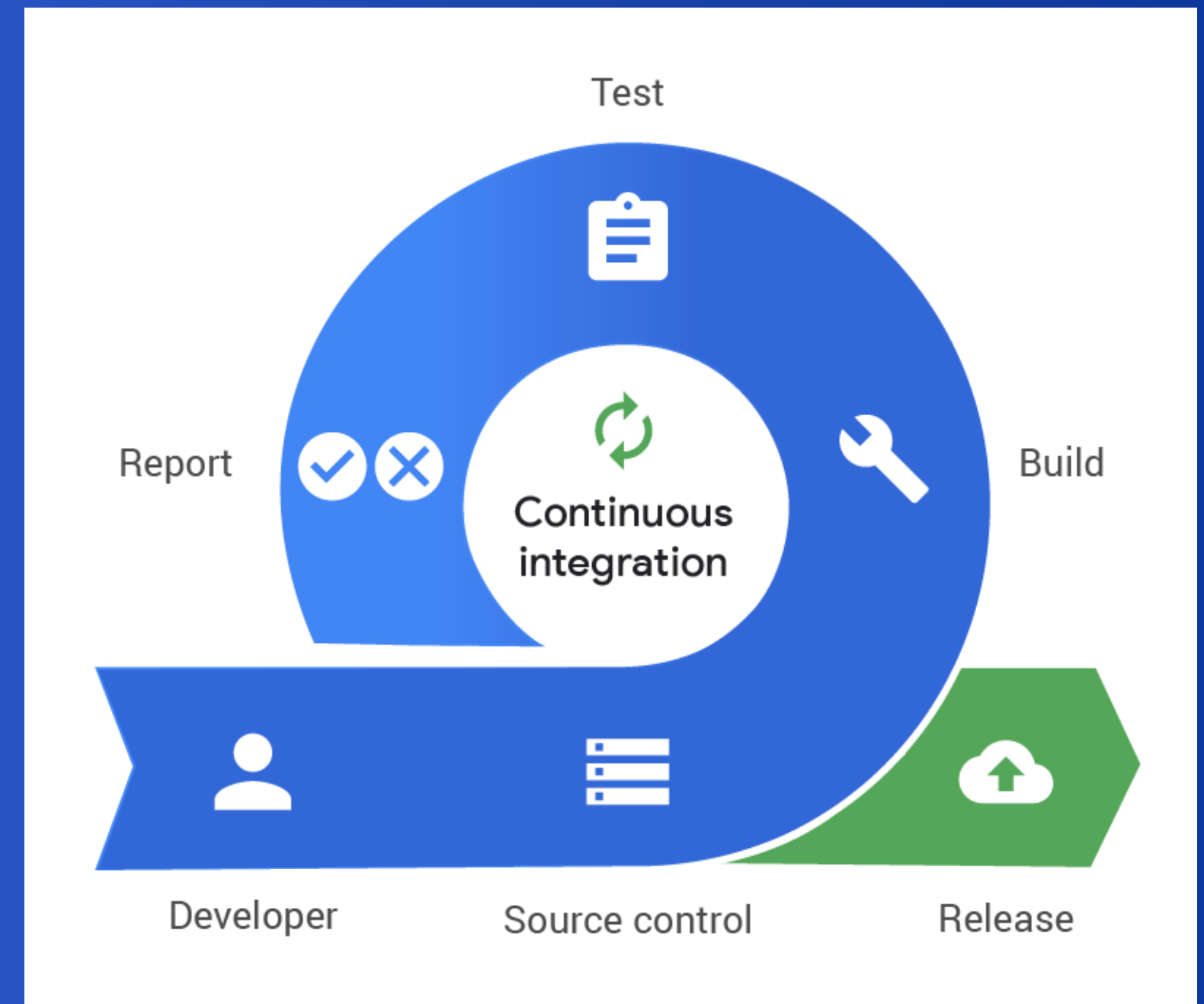


2. CI/CD LÀ GÌ?

TÌM HIỂU RÕ TỪNG
KHÁI NIỆM

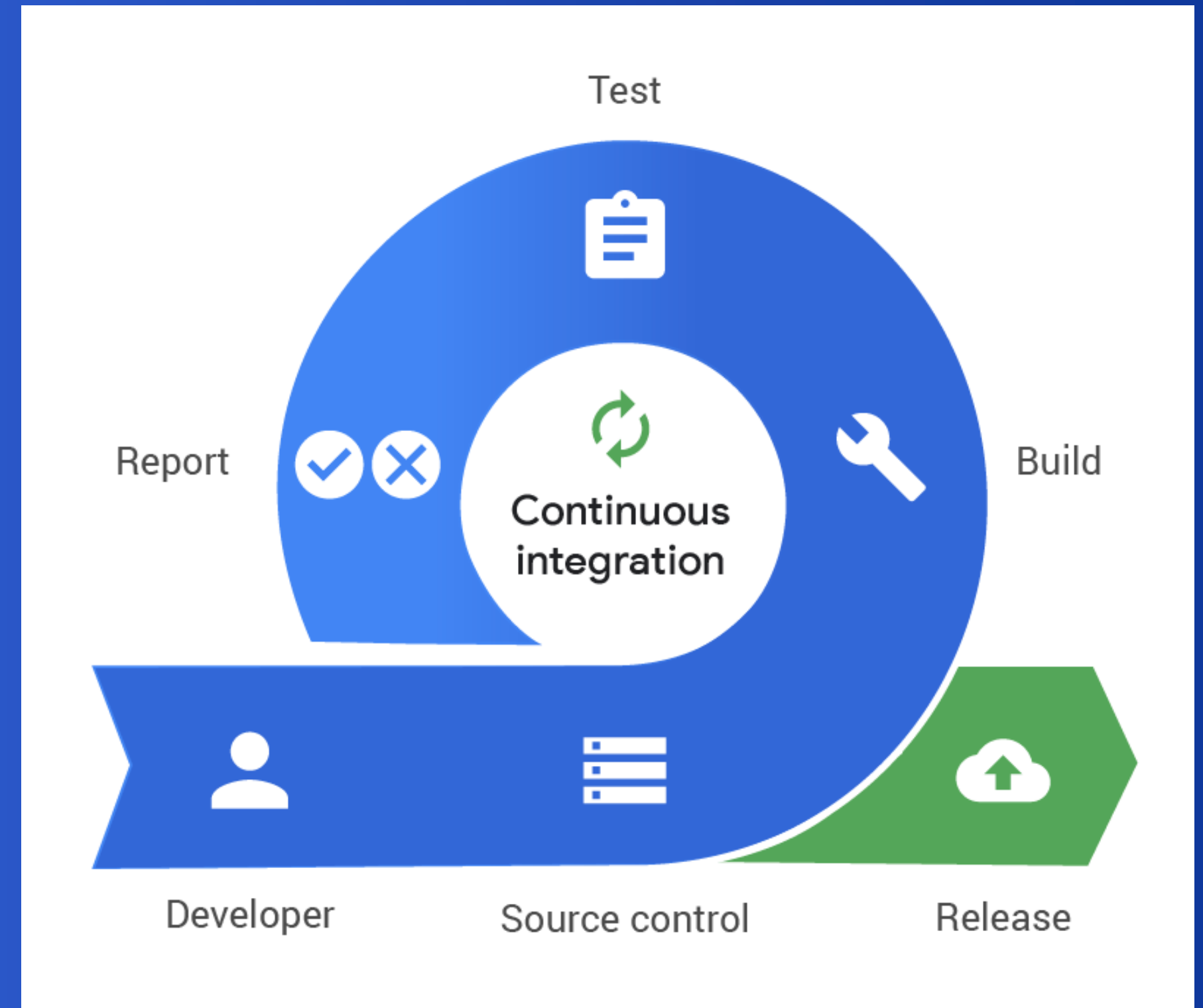
CI — CONTINUOUS INTEGRATION (TÍCH HỢP LIÊN TỤC)

- Quá trình liên tục kiểm tra và hợp nhất mã nguồn mới .
- Mục tiêu: Phát hiện sai sót ngay lập tức.
- Cơ chế: Hệ thống tự động kích hoạt (trigger) các bài kiểm tra ngay khi lập trình viên thực hiện commit/push code.



LỢI ÍCH CỦA CI

- Phát hiện & Sửa lỗi sớm.
- Tăng cường minh bạch.
- Giảm thiểu rủi ro tích hợp.



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CD

Quá trình đưa mã nguồn từ môi trường phát triển đến tay người dùng cuối thông qua các hệ thống như website hoặc ứng dụng di động.





CD — CONTINUOUS DELIVERY (PHÂN PHỐI LIÊN TỤC)

- Đảm bảo mã nguồn luôn ở trạng thái sẵn sàng để triển khai bất cứ lúc nào.
- Việc đưa mã nguồn lên môi trường Production cuối cùng vẫn cần sự can thiệp hoặc phê duyệt thủ công của con người.



CD — CONTINUOUS DEPLOYMENT (TRIỂN KHAI LIÊN TỤC)

- Tự động hóa hoàn toàn quy trình đưa mã nguồn lên môi trường chạy thực tế.
- Hệ thống tự động triển khai ngay khi mã nguồn vượt qua tất cả các bài kiểm tra mà không cần phê duyệt thủ công.



CONTINUOUS DELIVERY

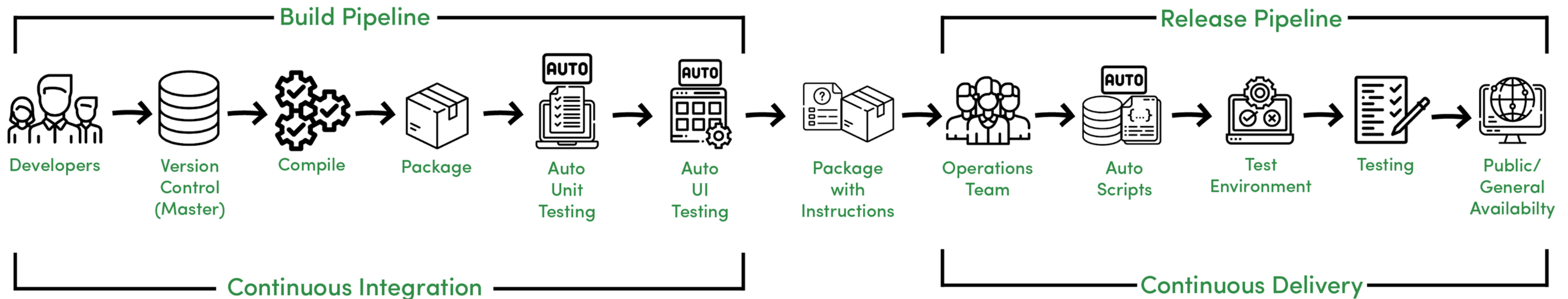


CONTINUOUS DEPLOYMENT



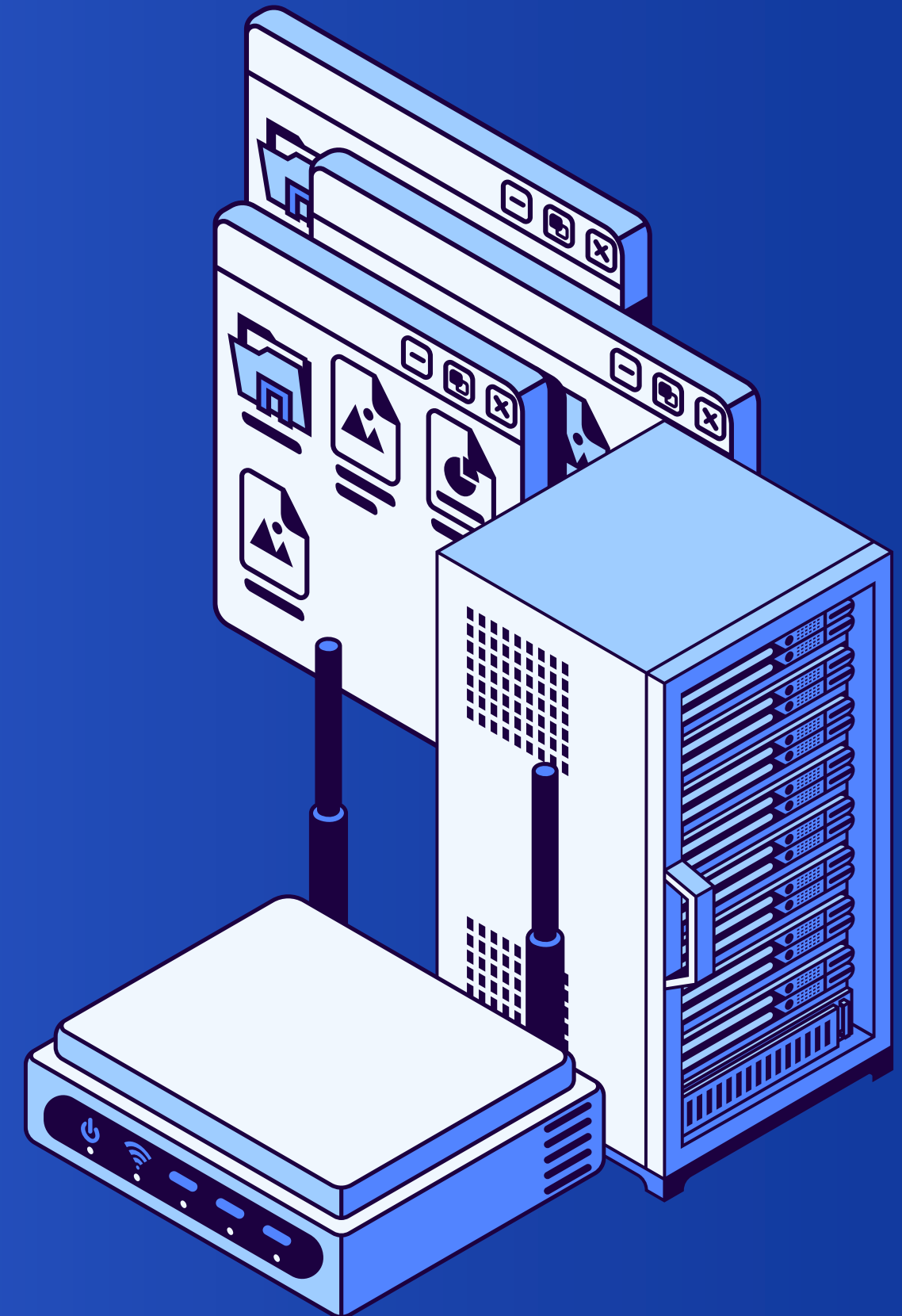


TỔNG KẾT



3. CI/CD PIPELINE

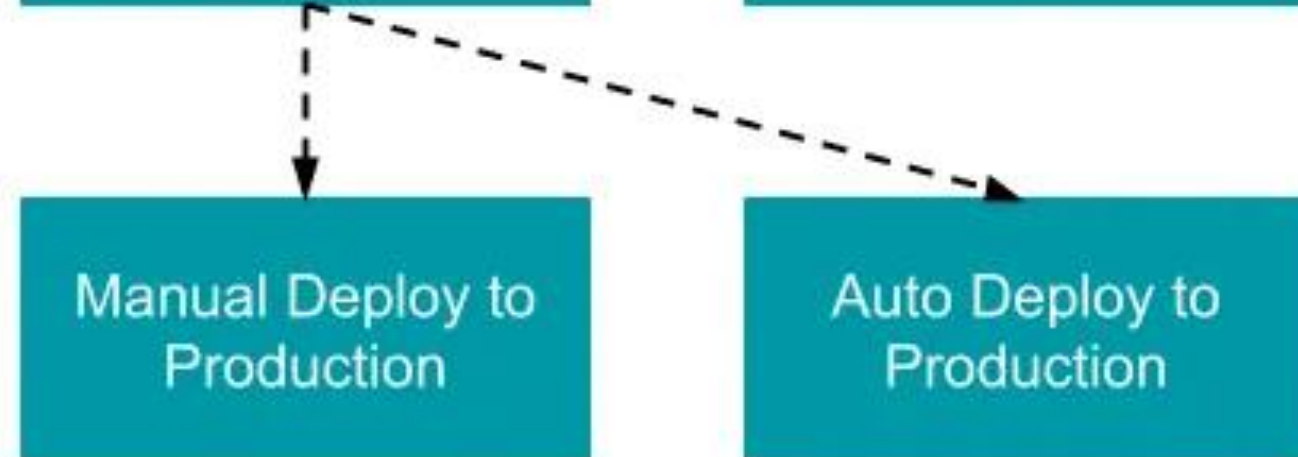
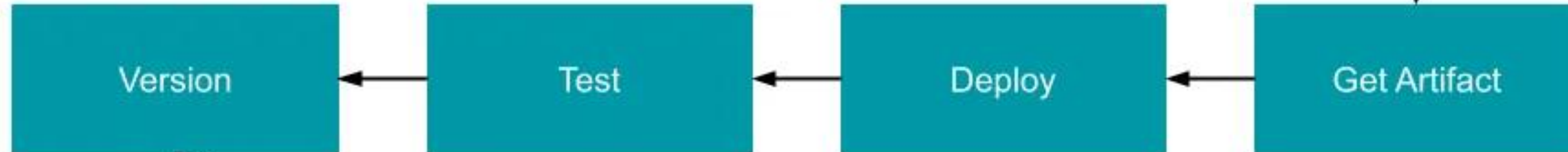
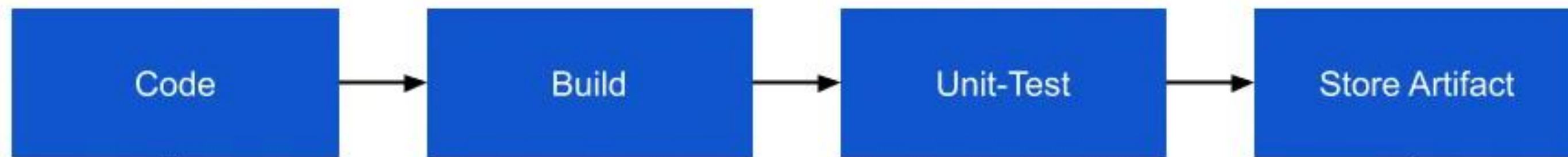
5 GIAI ĐOẠN CỐT LÕI





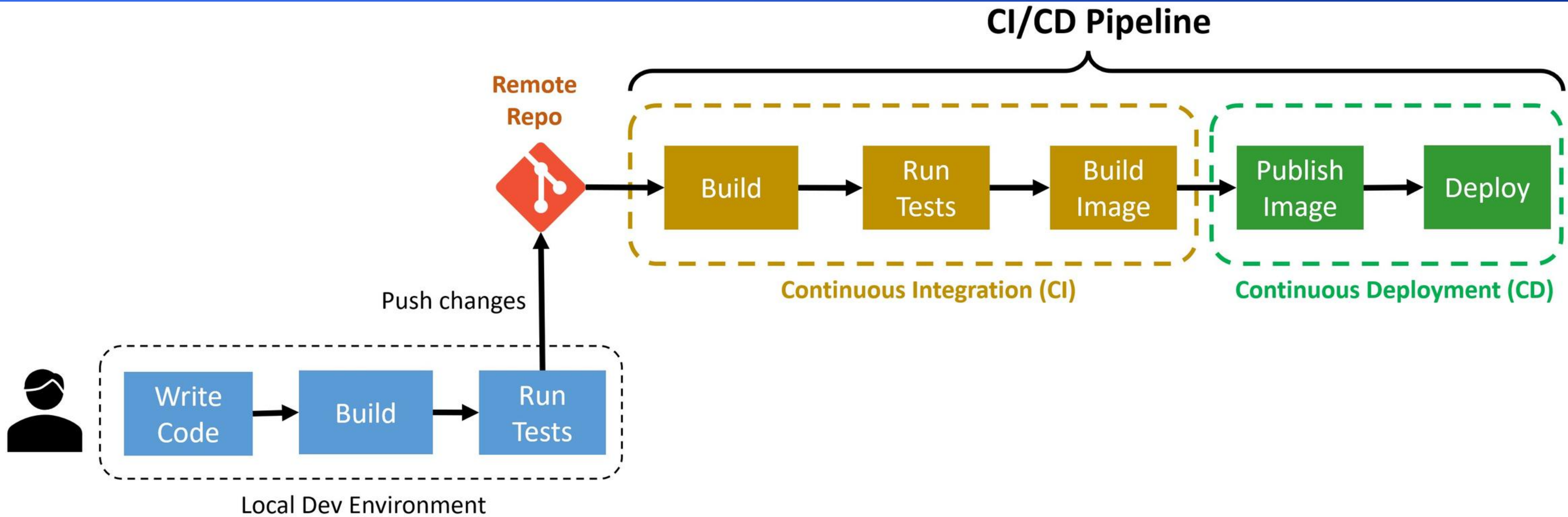
CI/CD Workflow

Continuous Integration



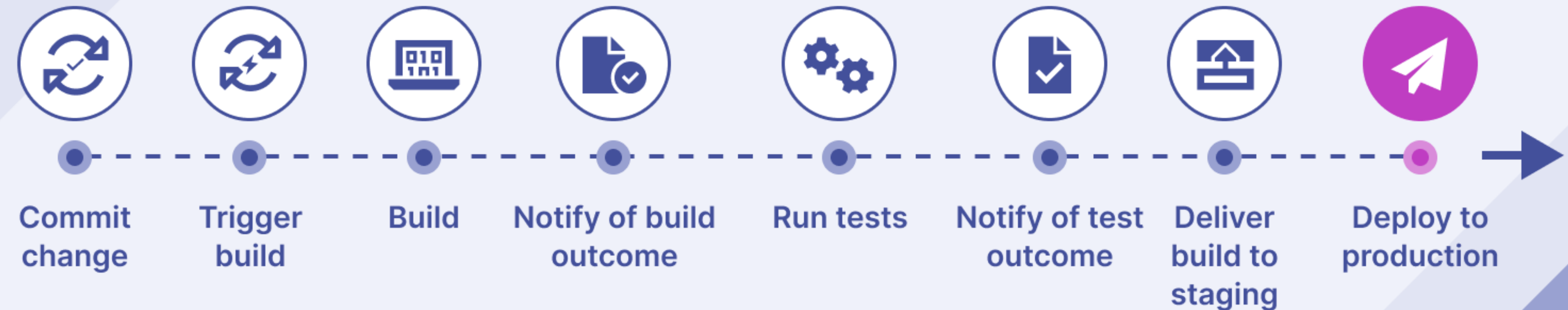
Continuous Delivery

Continuous Deployment





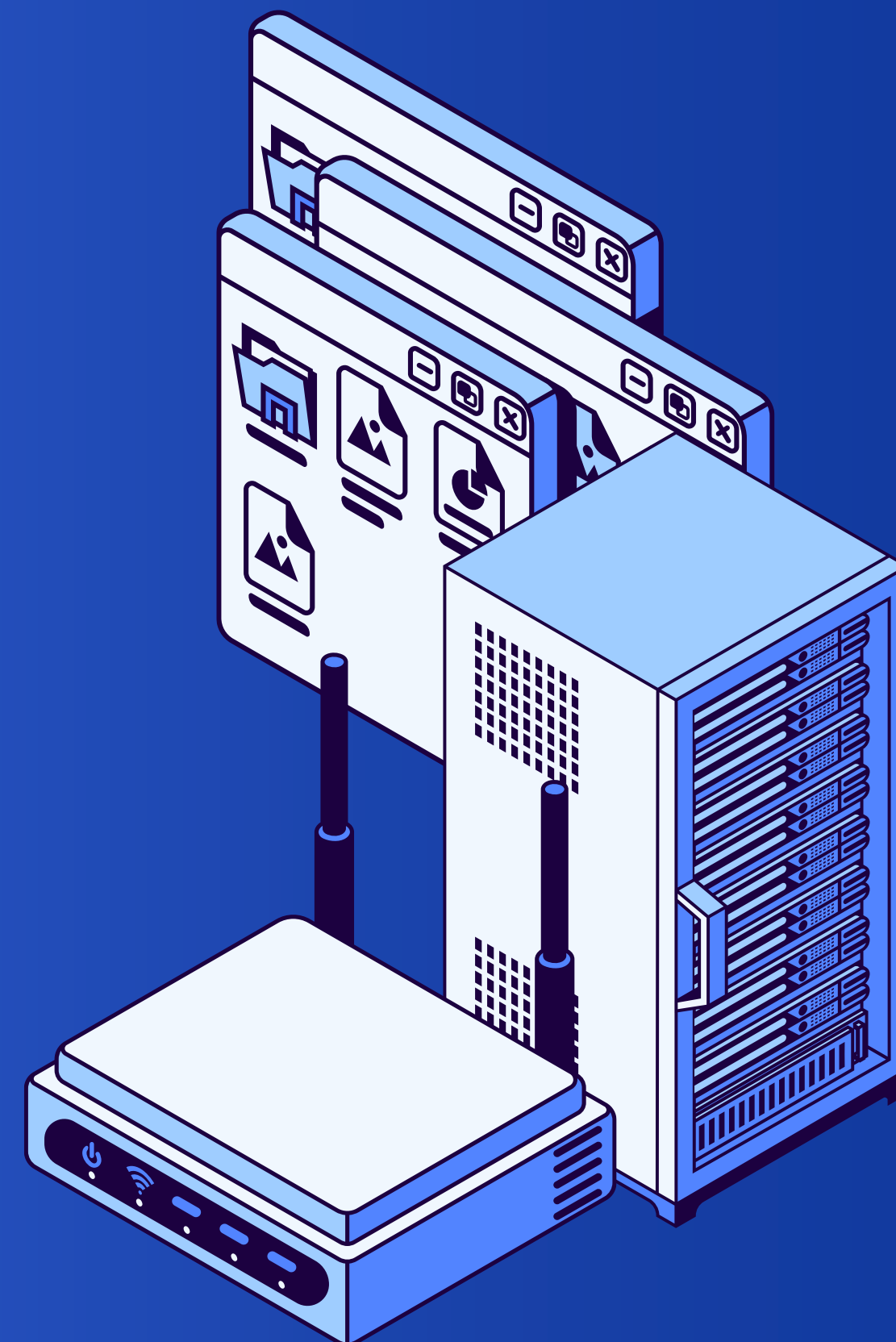
CI/CD PIPELINE





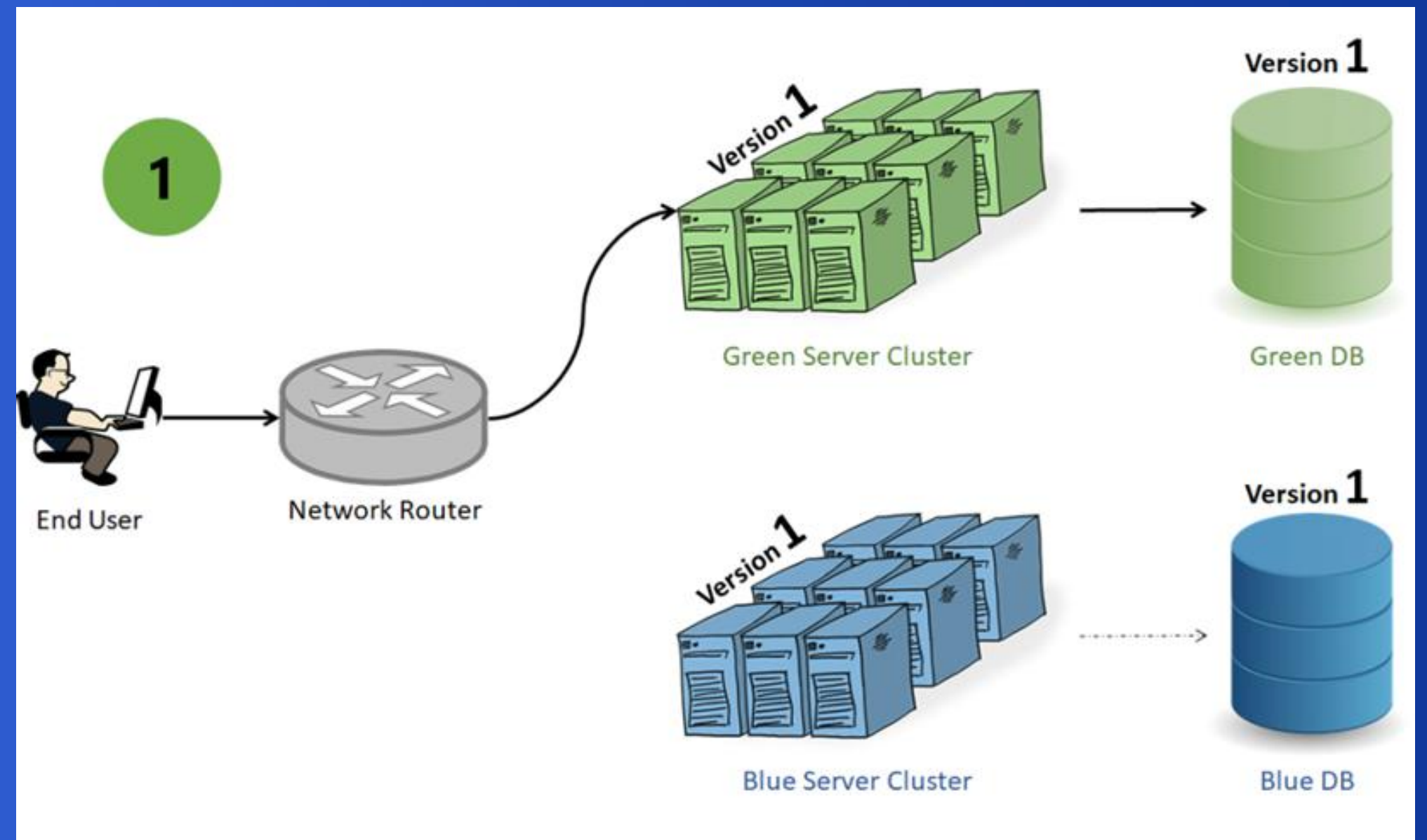
1. CHIẾN LƯỢC ZDD

3 CHIẾN LƯỢC PHỔ BIẾN



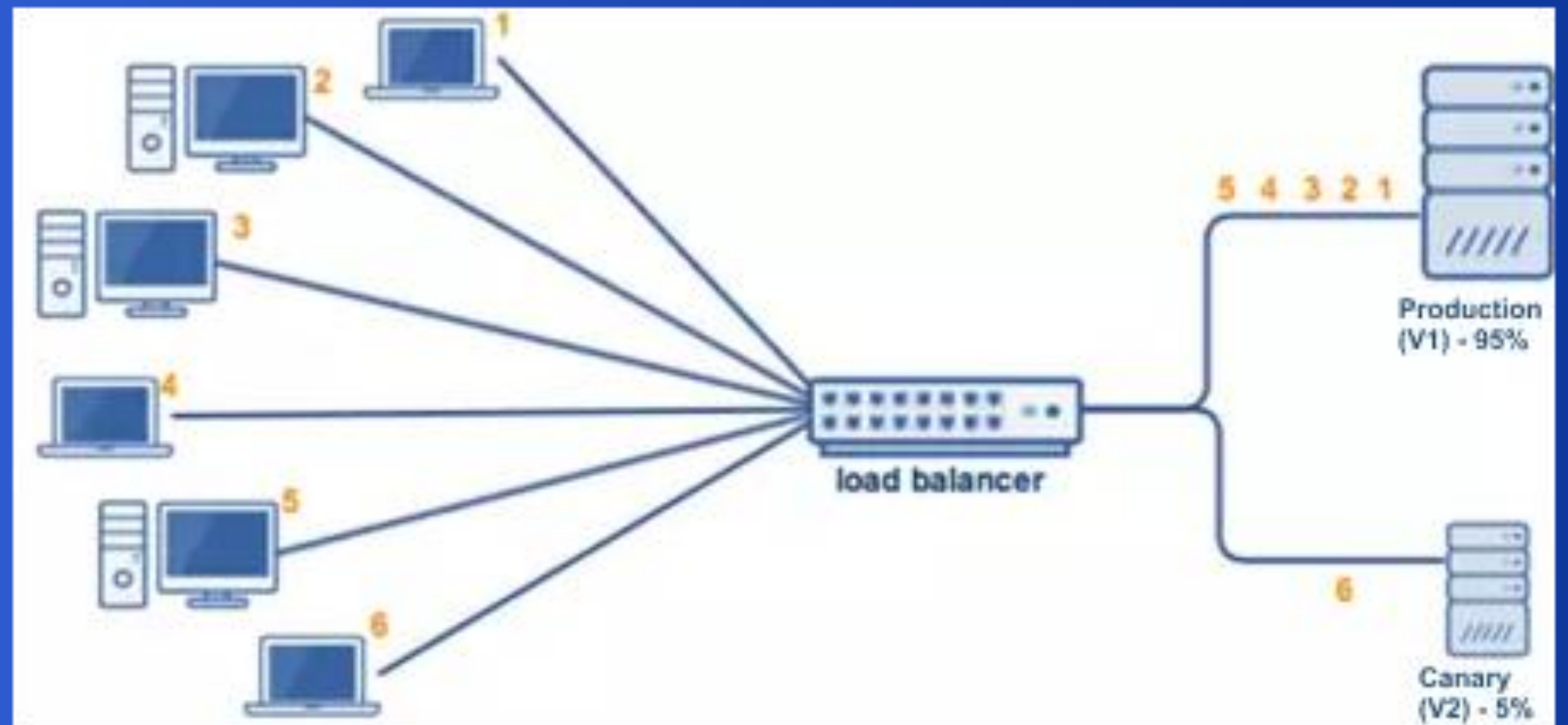


BLUE-GREEN DEPLOYMENT



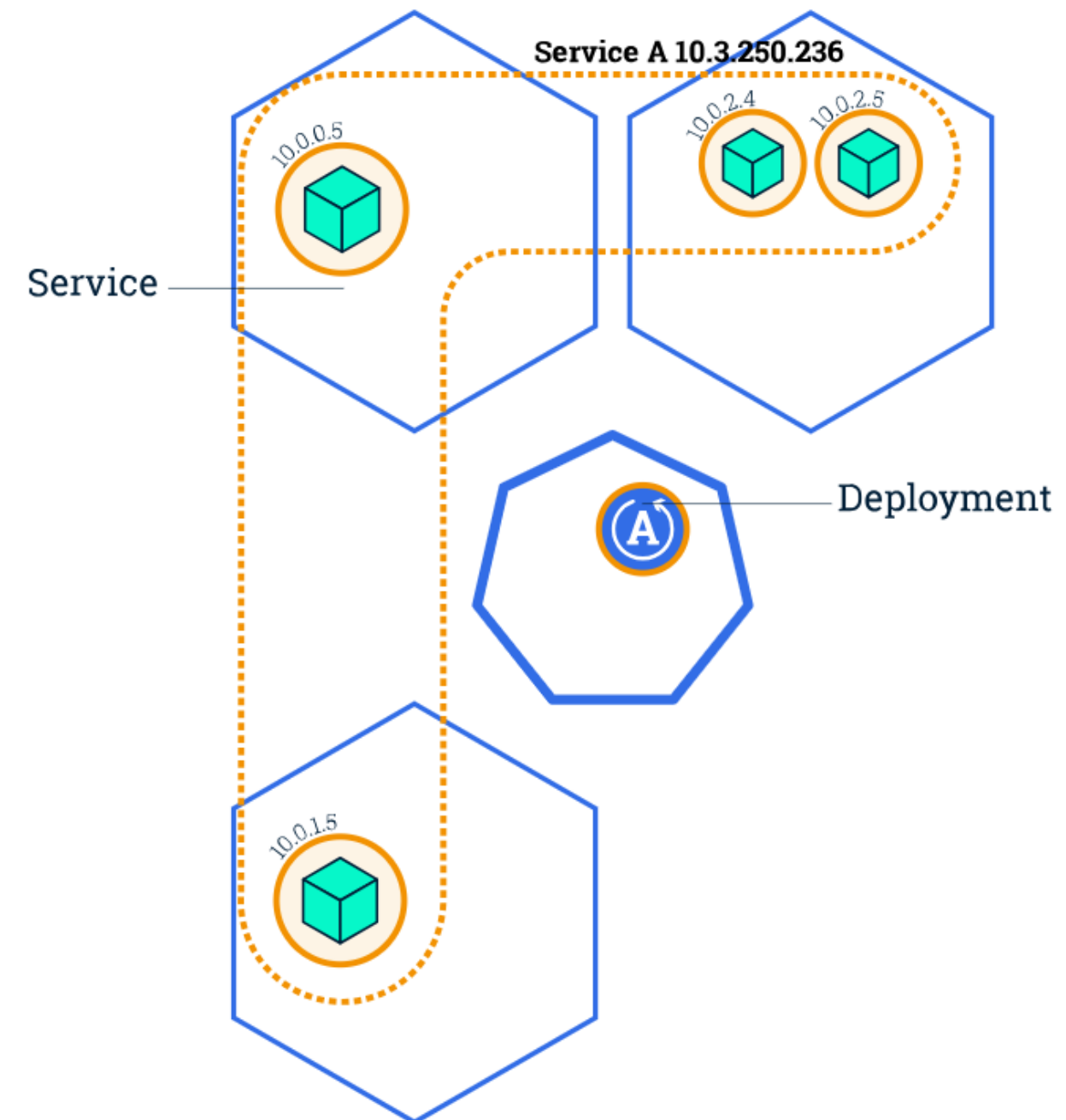


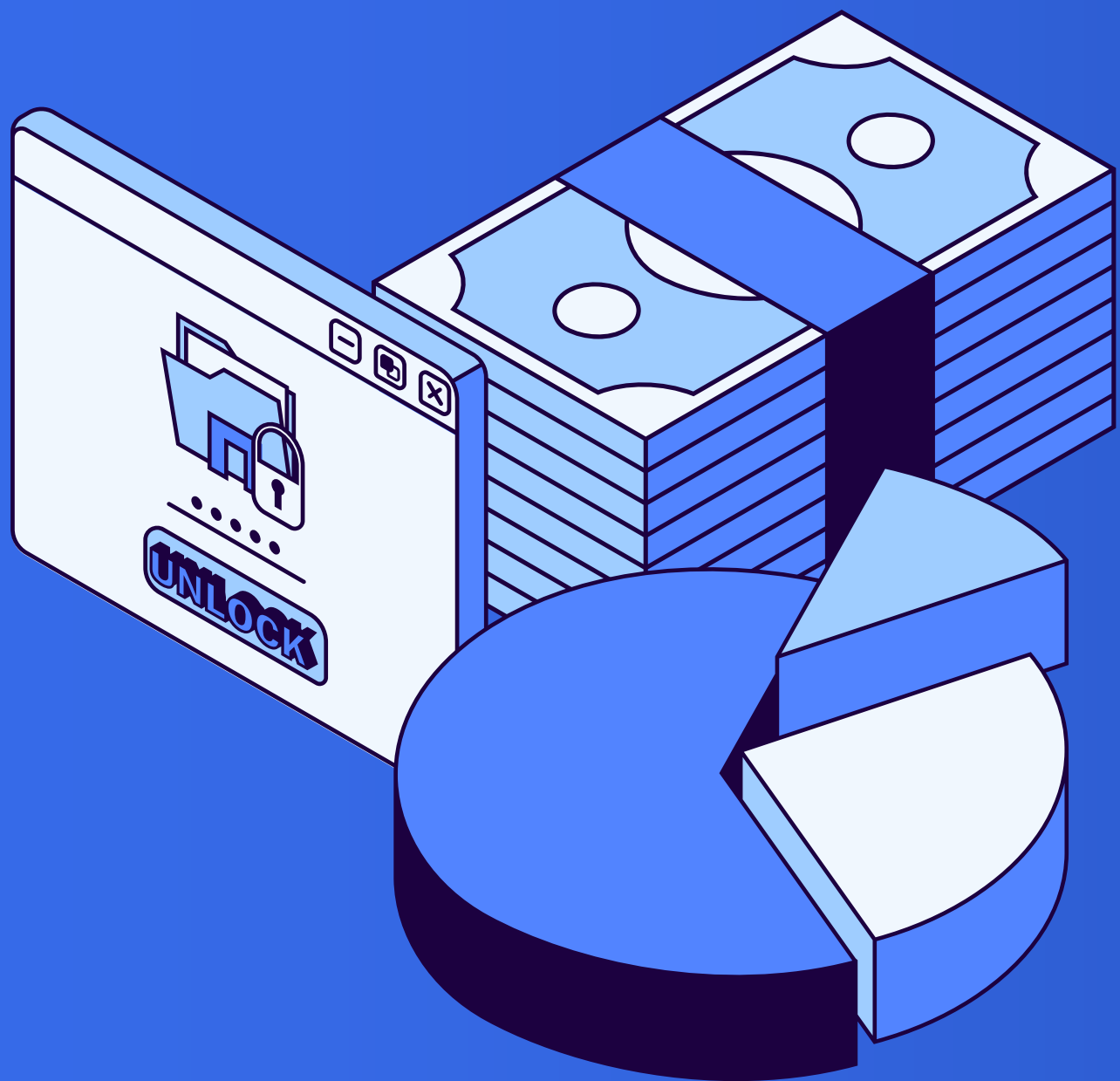
CANARY RELEASE





ROLLING UPDATE





5. CÔNG CỤ CI/CD

NHỮNG HỆ SINH THÁI
PHỔ BIẾN



CÔNG CỤ CI PHỔ BIẾN



GITHUB ACTIONS

Tích hợp trực tiếp trong GitHub. YAML workflow, miễn phí cho public repo.



GITLAB CI

Tích hợp sẵn trong GitLab. .gitlab-ci.yml, mạnh về pipeline phức tạp.



JENKINS

Open-source, cực mạnh, linh hoạt. Hàng nghìn plugin. Cần tự quản lý.



BITRISE

Chuyên biệt cho Mobile (Android/iOS). Tích hợp Fastlane, dễ cấu hình.



CÔNG CỤ CD TRIỂN KHAI/GIÁM SÁT

CONTAINER & ORCHESTRATION

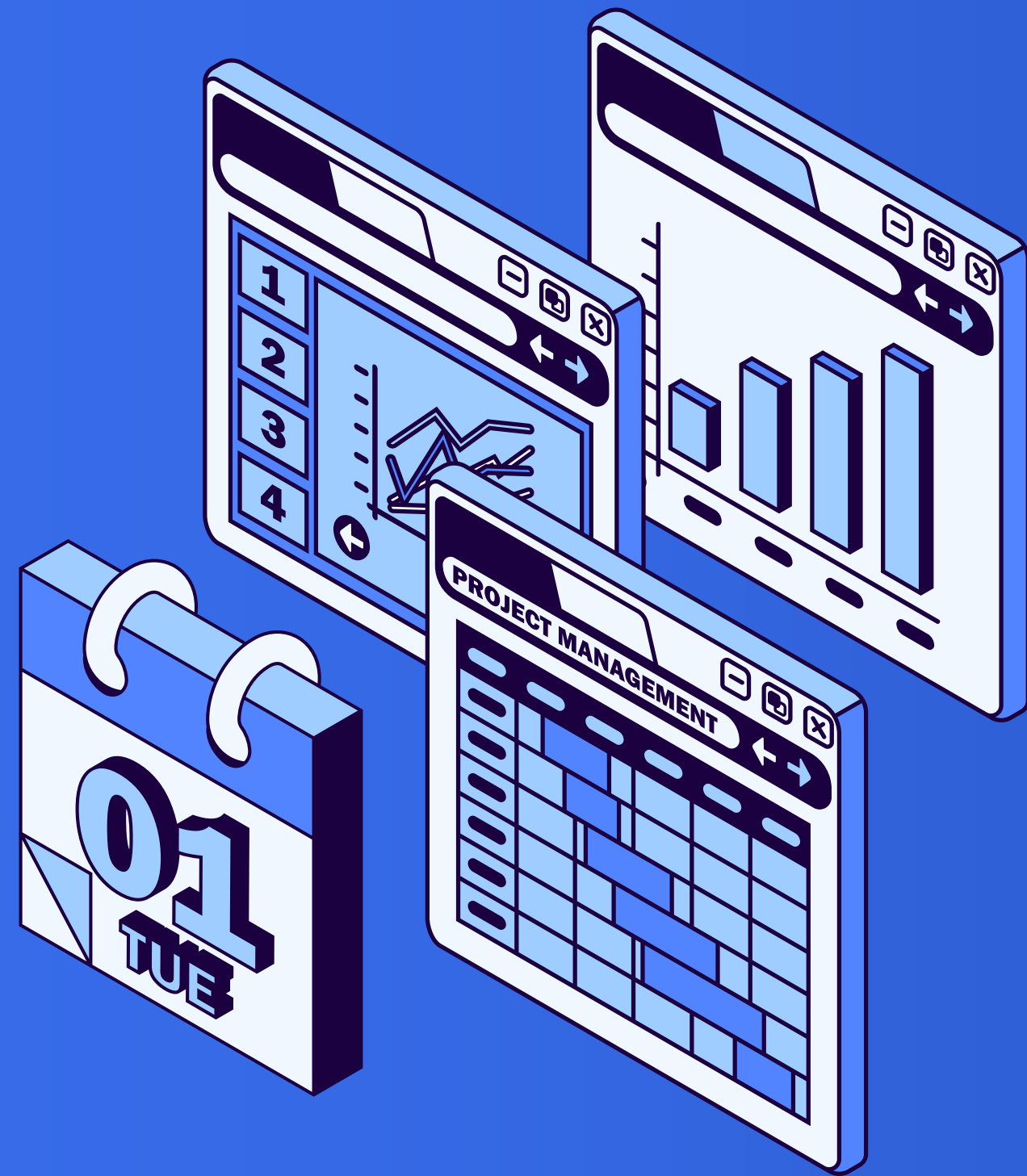
- Docker — đóng gói ứng dụng
- Kubernetes (K8s) — điều phối container
- Amazon ECR / Docker Hub — lưu image

CD & DEPLOYMENT

- ArgoCD — GitOps CD cho K8s
- Fastlane — tự động hóa mobile
- Firebase App Distribution — test nội bộ

CODE QUALITY & SECURITY

- SonarQube — phân tích chất lượng code
- SAST tools — quét bảo mật
- Maven/Gradle — build tool Java/Android



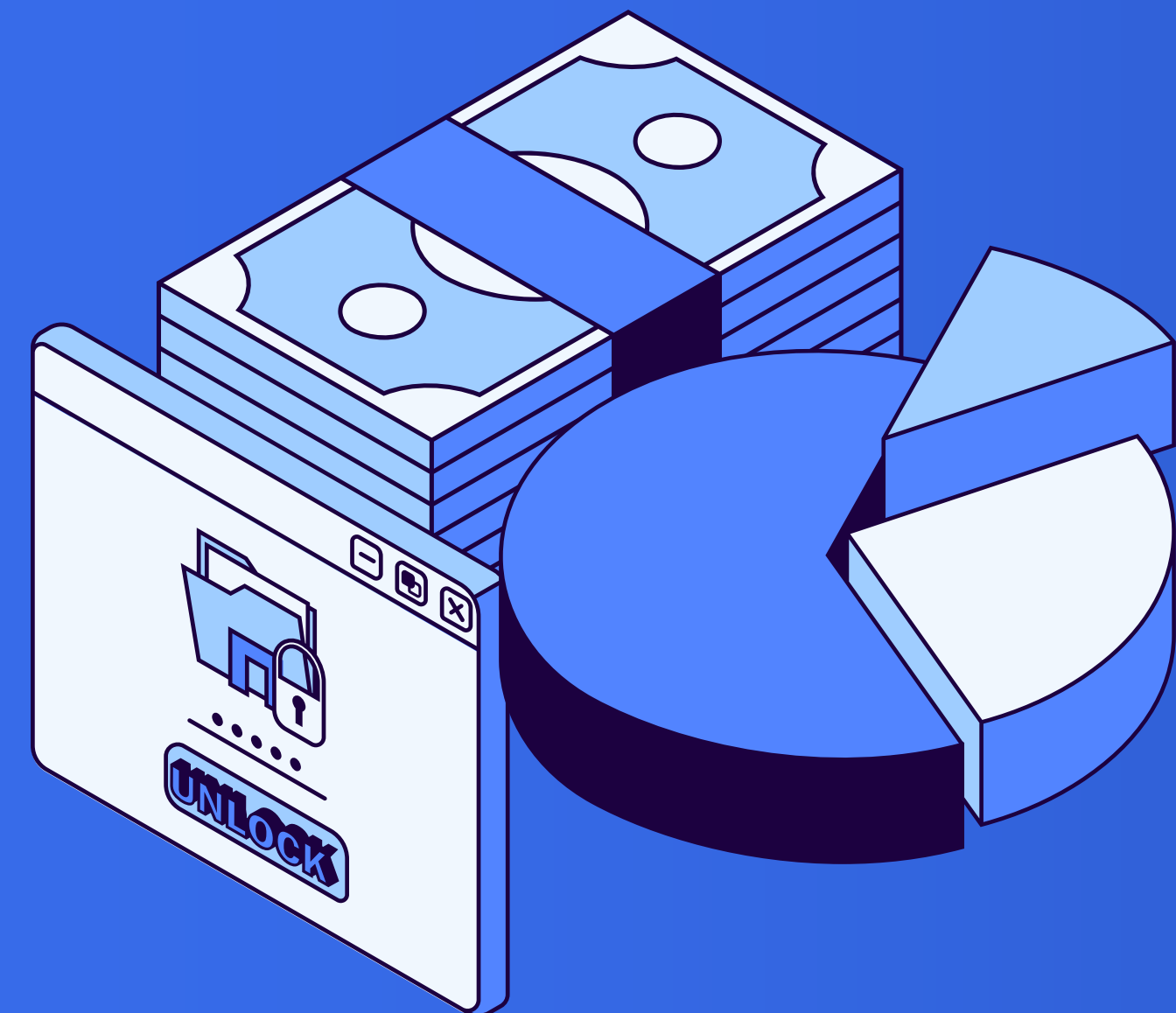
5. DEMO CI/CD BẰNG MINI PROJECT

THỰC CHIẾN CI/CD

LINK WEB DEMO

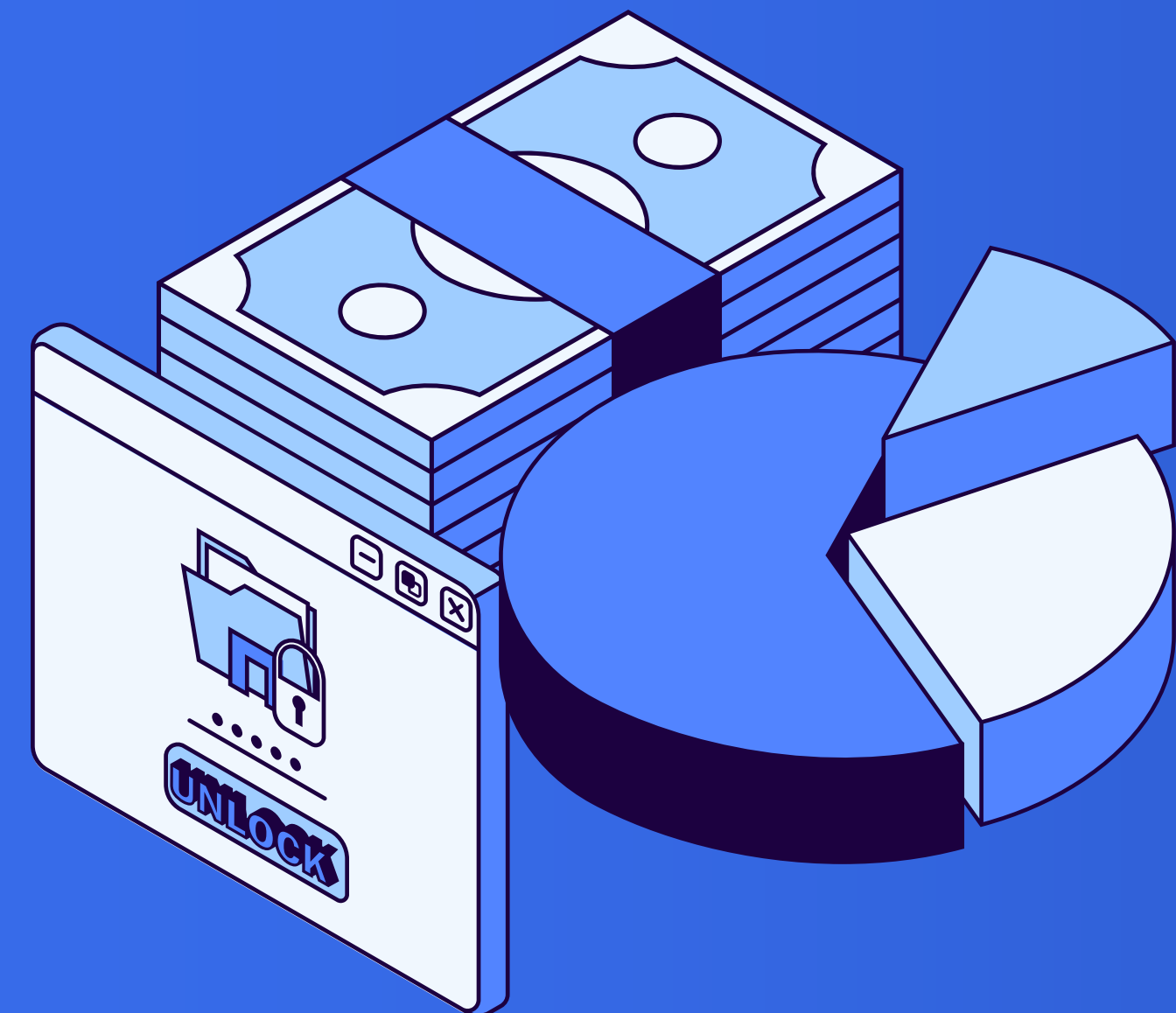


TIẾN TRÌNH CI/CD CƠ BẢN SỬ DỤNG GITHUB ACTIONS



CODE → DEBUG → PUSH
GITHUB → AUTOMATION
TEST → DEPLOY VERCEL

TIẾN TRÌNH CI/CD CƠ BẢN TÍCH HỢP CLAUDE TRONG IDE ANTIGRAVITY





SE101.Q23

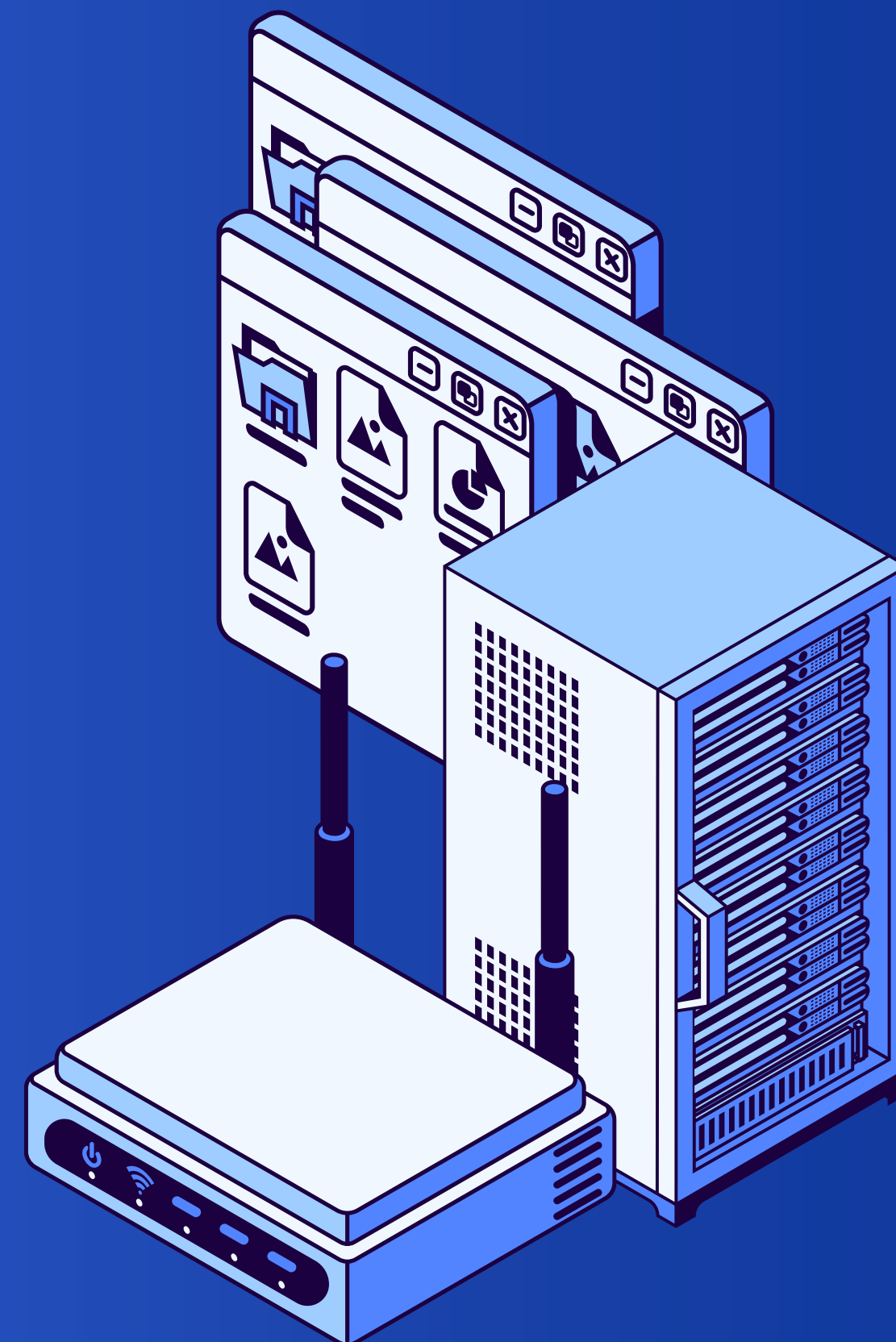
GROUP 7

TIẾN TRÌNH CI/CD NÂNG CAO SỬ DỤNG CLAUDE - P





1. TỔNG KẾT





Agile

focuses on
processes

highlighting
change

while accelerating
delivery



CI/CD

focuses on
software-defined life cycles

highlighting
tools

that emphasize
automation



DevOps

focuses on
culture

highlighting
roles

that emphasize
responsiveness



SE101.023

GROUP 7

Thank You

FOR YOUR LISTENING